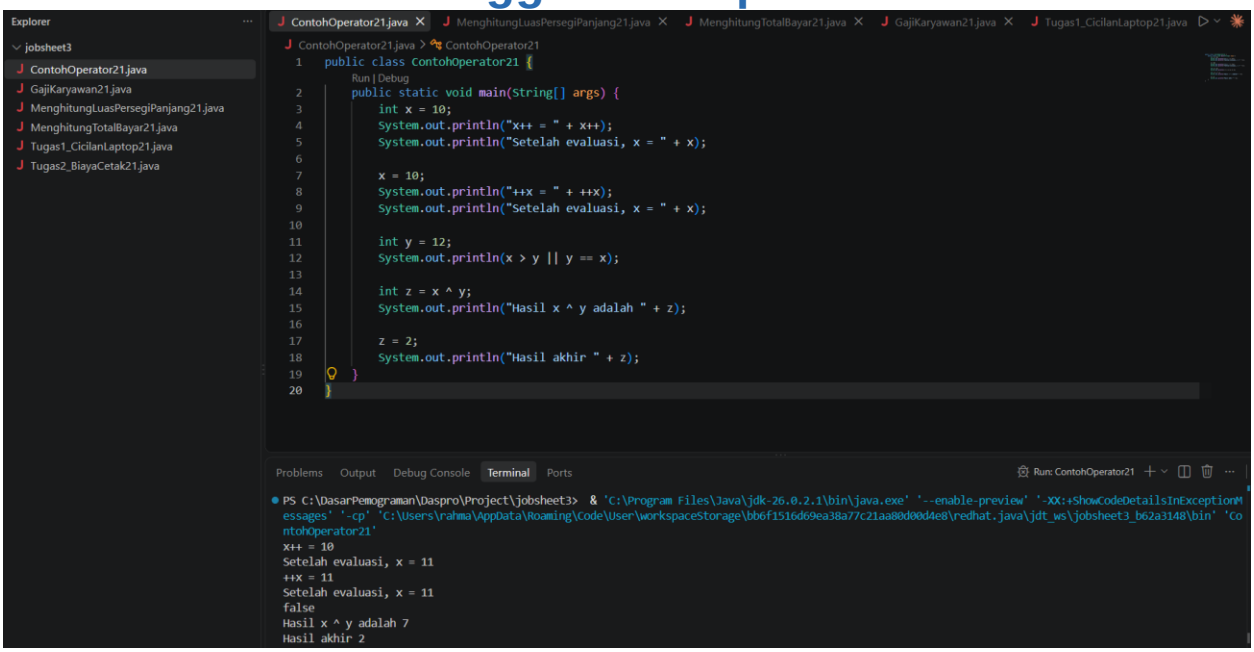
Nama: Muhammad Danish Athaurrahman
Kelas: TI – 1C
Absen: 21

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator



Pertanyaan 1: Perbedaan antara x++ dan ++x

Perbedaan mendasar antara x++ (post-increment) dan ++x (pre-increment) terletak pada **urutan eksekusi** penambahan nilai:

- **x++ :** Nilai variabel x saat ini akan digunakan/dievaluasi terlebih dahulu dalam ekspresi, baru setelah ekspresi selesai nilai x ditambah dengan 1.
- **++x :** Nilai variabel x ditambahkan dengan 1 terlebih dahulu, kemudian nilai baru hasil penambahan tersebut digunakan dalam ekspresi atau perintah cetak.

Pertanyaan 2: Perhitungan Manual int z = x ^ y

Diketahui dari kode program:

- Nilai x = 11 (setelah di-increment pada perintah sebelumnya)
- Nilai y = 12

Operasi ^ adalah Bitwise XOR (Exclusive OR). Aturan operasi XOR pada bit: jika bit bernilai berbeda maka hasilnya 1, jika bit sama hasilnya 0.

Variabel / Operasi	Desimal	Biner (8-bit)
x	11	0000 1011
y	12	0000 1100

z = x ^ y	**7**	**0000 0111**

Langkah Perhitungan Biner:

0000 1011 (11)

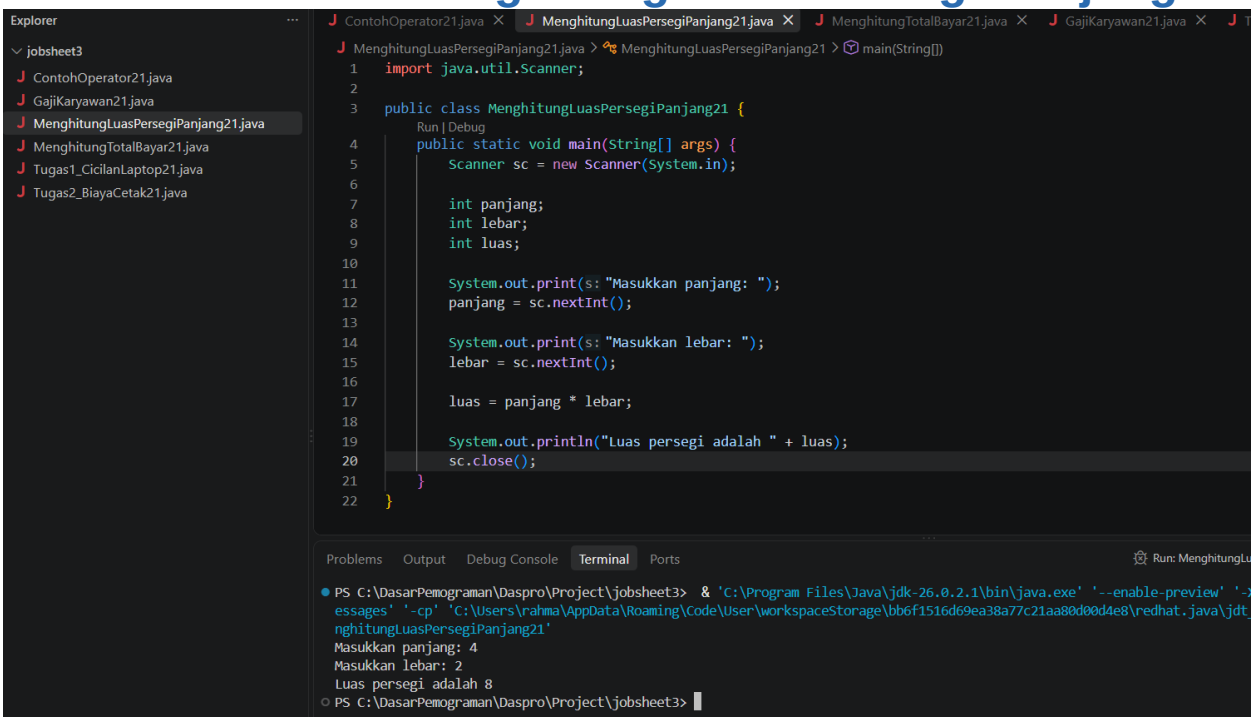
0000 1100 (12)

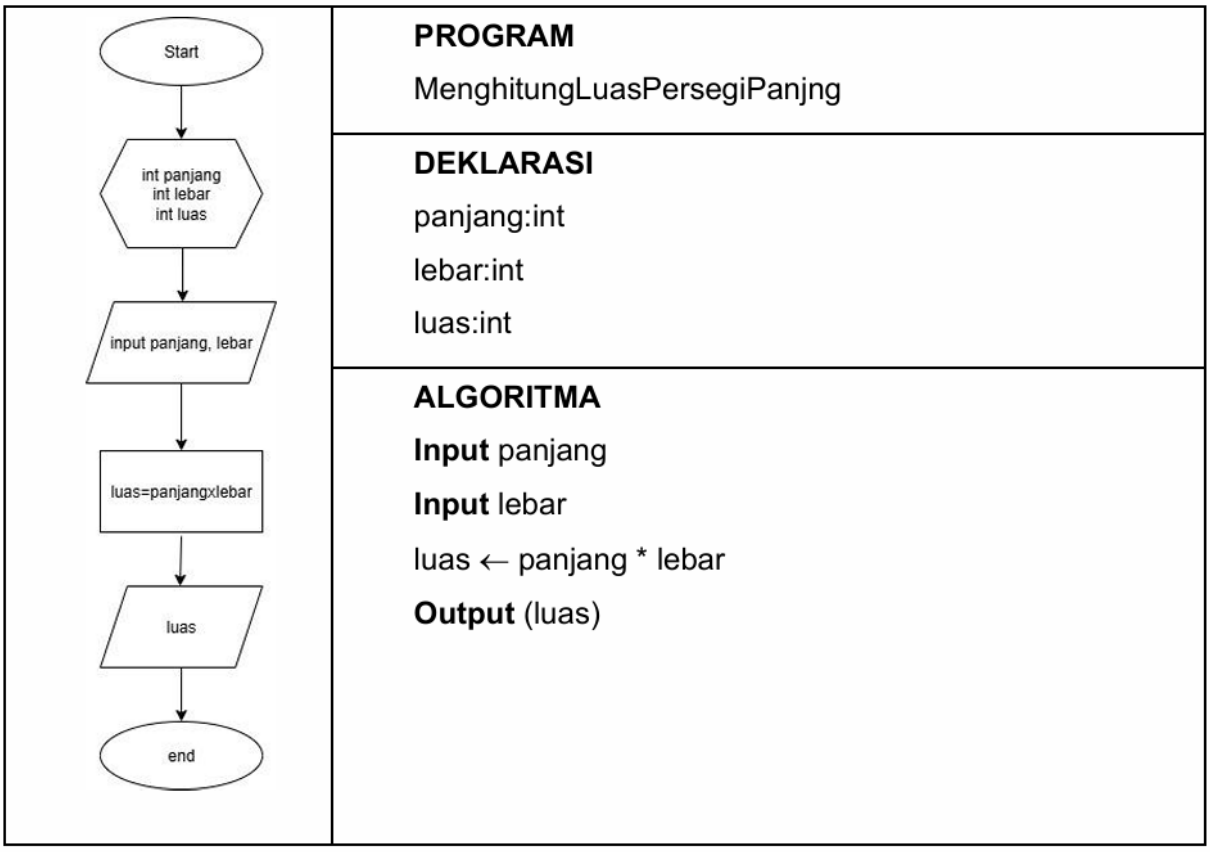
---------- XOR

0000 0111 (7 dalam desimal: $2^2 + 2^1 + 2^0 = 4 + 2 + 1 = 7$).

Jadi, hasil dari int z = x ^ y; adalah **7**.

2.2 Percobaan 2: Menghitung Luas Persegi Panjang





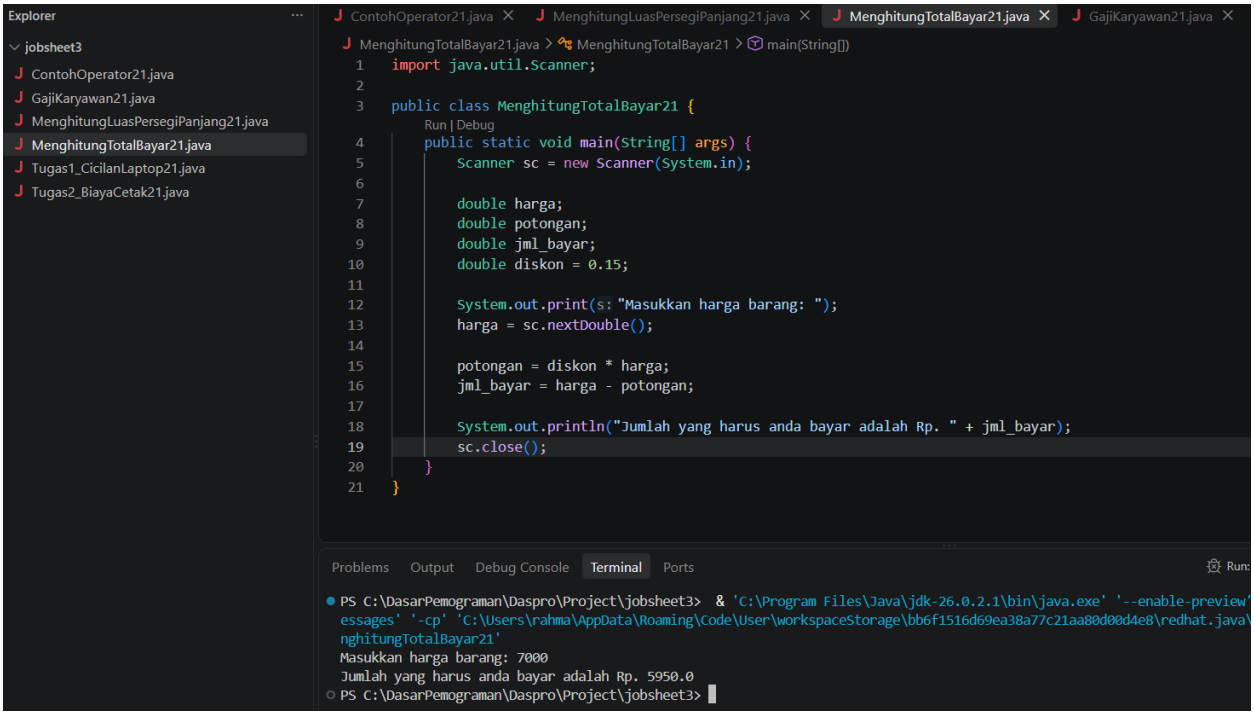
Pertanyaan 1: Mengapa harus melakukan deklarasi Scanner?

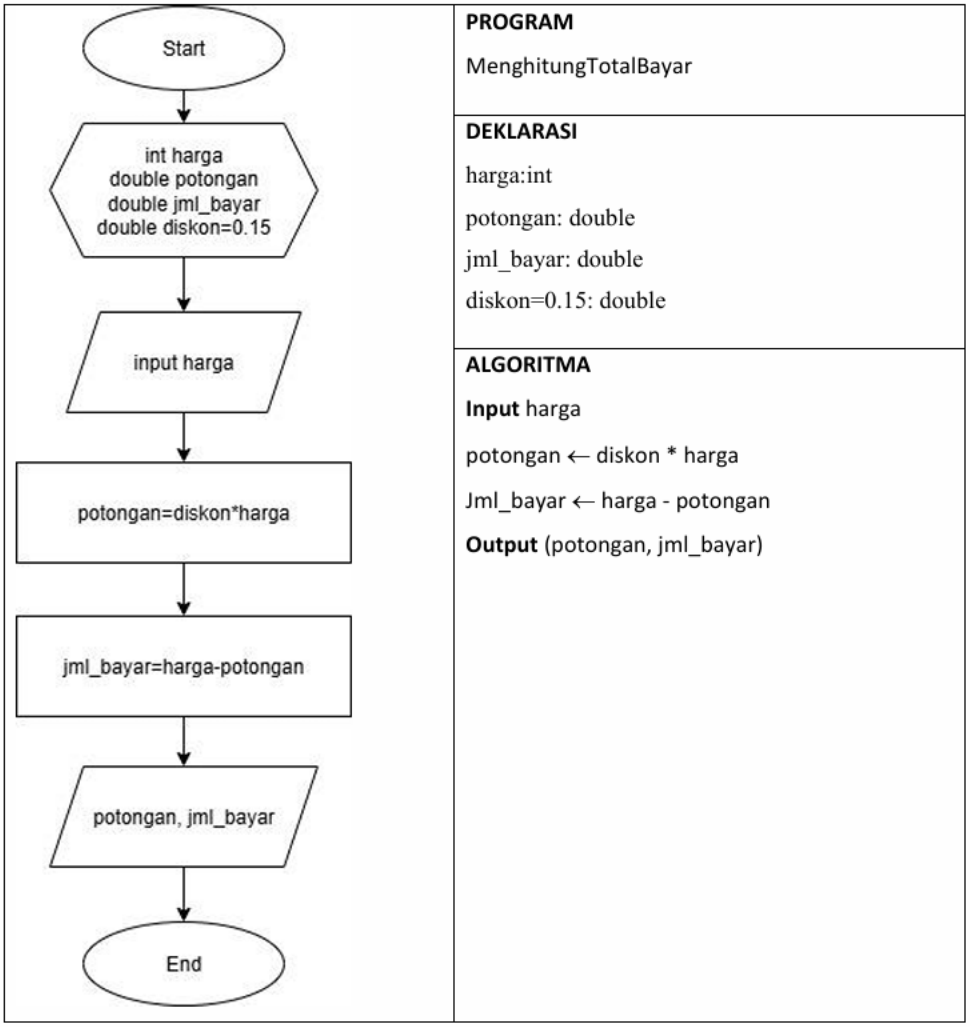
Deklarasi objek Scanner (seperti Scanner sc = new Scanner(System.in);) diperlukan agar di program javanya bisa memasukkan (input reader) dari standar input keyboard. Tanpa mendeklarasikan dan membuat objek Scanner, program tidak dapat membaca input dinamis yang dimasukkan oleh pengguna saat program dijalankan.

Pertanyaan 2: Kegunaan Potongan Kode Input

Kegunaan: Potongan kode tersebut berfungsi untuk membaca nilai bertipe data bilangan bulat (integer) yang diketikkan pengguna melalui terminal/konsol, kemudian secara berturut-turut memasukkan dan menyimpannya ke dalam variabel panjang dan lebar.

2.3 Percobaan 3: Menghitung Total Bayar Diskon





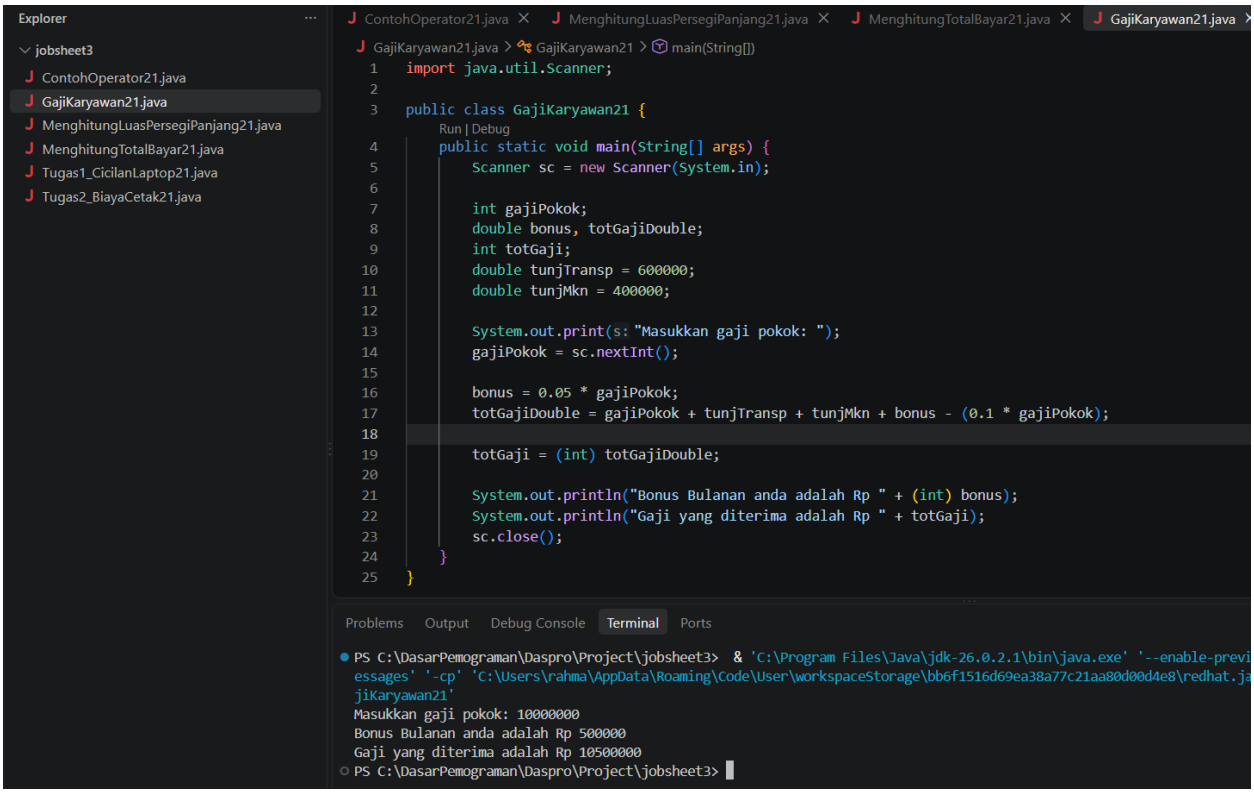
Pertanyaan 1: Modifikasi Tipe Data harga menjadi double

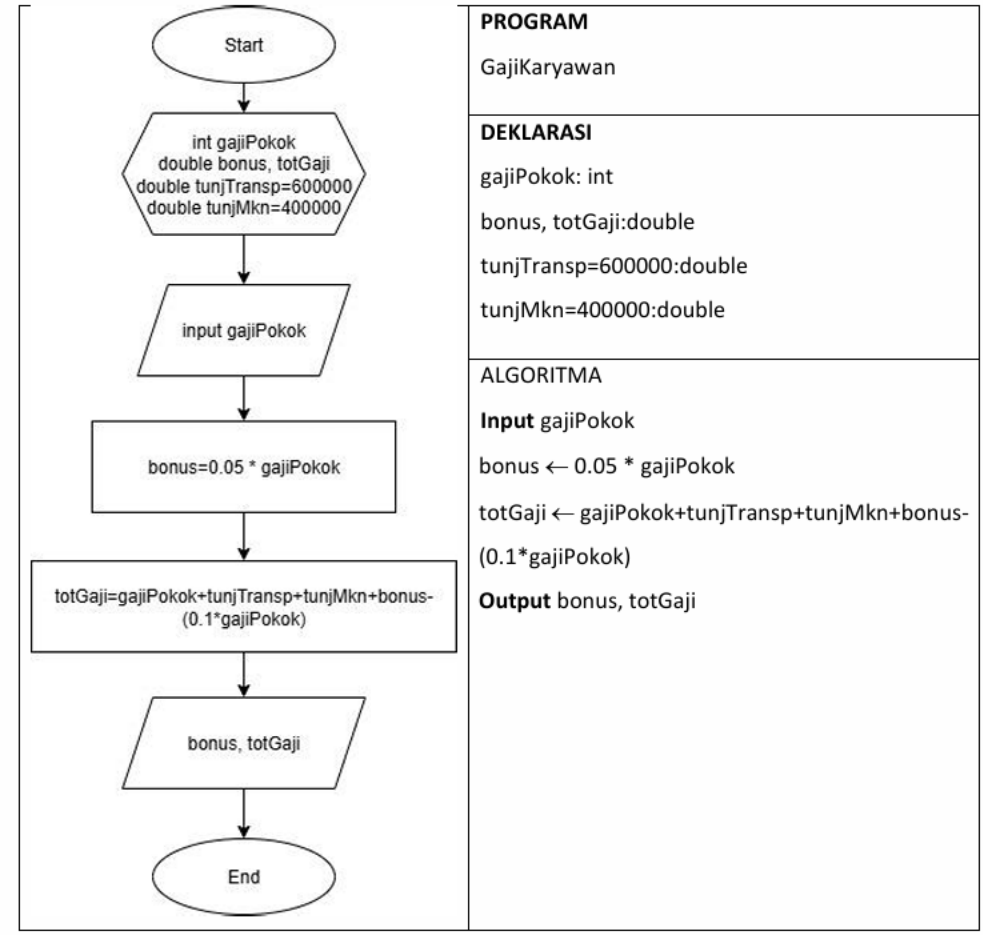
Sudah di modifikasi seperti gambar diatas

Pertanyaan 2: Mengubah Urutan Penghitungan (Menghitung jml_bayar dulu)

Jawaban: Program **TIDAK BISA** berjalan sesuai output yang diharapkan.
Penjelasan: Dalam ekspresi jml_bayar = harga - potongan;, nilai dari variabel potongan diperlukan. Jika urutan diubah sehingga jml_bayar dihitung lebih dahulu sebelum baris potongan = diskon * harga;, maka variabel potongan masih bernilai awal/default yaitu 0.0. Akibatnya, nilai jml_bayar akan menjadi sama dengan harga (tidak ada pemotongan diskon). Pemrograman Java mengeksekusi perintah secara berurutan dari atas ke bawah (*sequence logic*).

2.4 Percobaan 4: Gaji Karyawan





Pertanyaan 1: Pengaruh Penghilangan Tanda Kurung ()

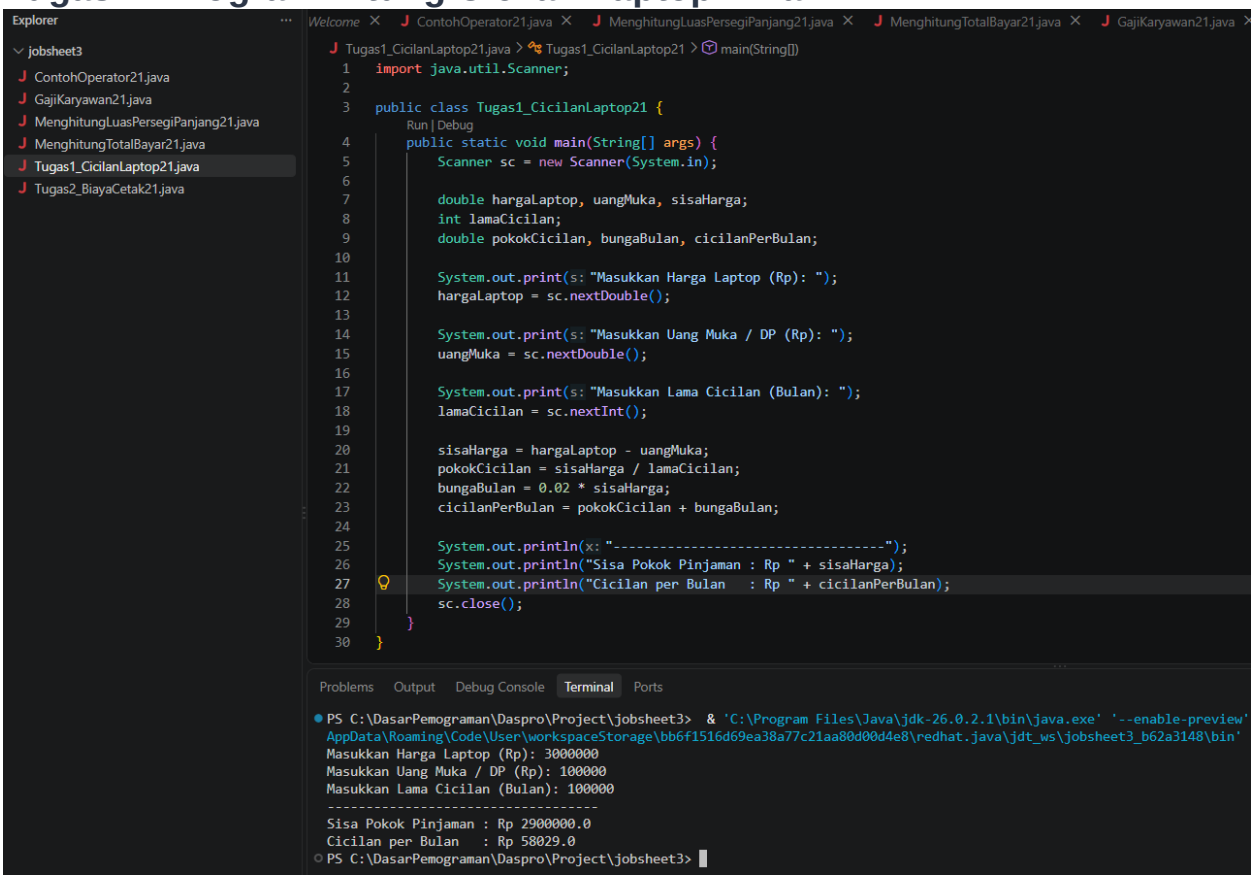
Jawaban & Penjelasan: Penghilangan tanda kurung **TIDAK berpengaruh** terhadap hasil akhir output. Hal ini dikarenakan berdasarkan aturan prioritas operator (*operator precedence*) dalam Java, operator perkalian (*) memiliki tingkat prioritas lebih tinggi daripada operator penjumlahan (+) dan pengurangan (-). Sehingga, ekspresi 0.1 * gajiPokok akan tetap dikerjakan terlebih dahulu sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan.

Pertanyaan 2: Modifikasi Program untuk Output Bilangan Bulat

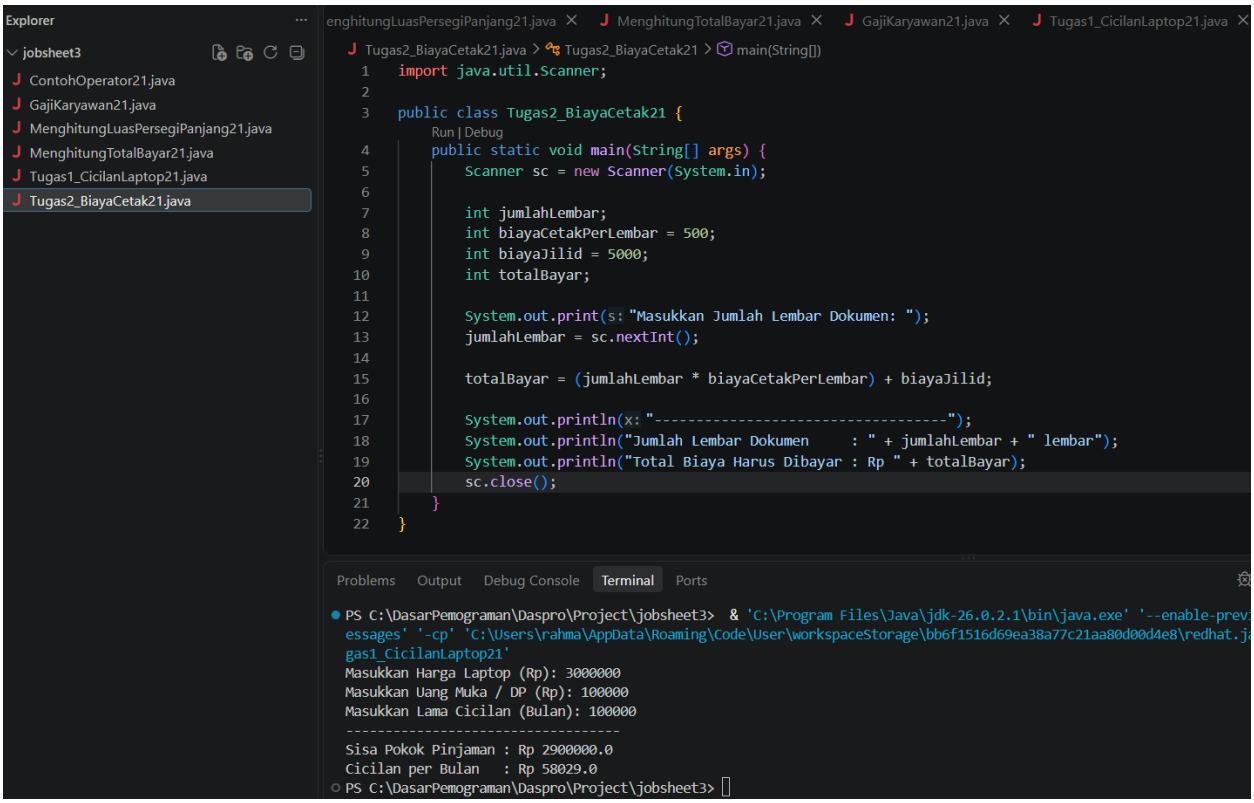
Untuk menghasilkan output bilangan bulat, dilakukan *type casting* (int) pada hasil perhitungan atau perubahan variabel penampung ke tipe integer seperti gambar diatas.

3. Tugas

Tugas 1: Program Hitung Cicilan Laptop Rina



Tugas 2: Program Hitung Biaya Cetak dan Penjilidan Dokumen


Explorer
jobsheet3
ContohOperator21.java
GajiKaryawan21.java
MenghitungLuasPersegiPanjang21.java
MenghitungTotalBayar21.java
Tugas1_CicilanLaptop21.java
Tugas2_BiayaCetak21.java
enghitungLuasPersegiPanjang21.java
MenghitungTotalBayar21.java
GajiKaryawan21.java
Tugas1_CicilanLaptop21.java
Tugas2_BiayaCetak21.java > Tugas2_BiayaCetak21 > main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Tugas2_BiayaCetak21 {
Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7 int jumlahLembar;
8 int biayaCetakPerLembar = 500;
9 int biayaJilid = 5000;
10 int totalBayar;
11
12 System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Lembar Dokumen: ");
13 jumlahLembar = sc.nextInt();
14
15 totalBayar = (jumlahLembar * biayaCetakPerLembar) + biayaJilid;
16
17 System.out.println(x: "----------");
18 System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen : " + jumlahLembar + " lembar");
19 System.out.println("Total Biaya Harus Dibayar : Rp " + totalBayar);
20 sc.close();
21 }
22 }
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet3> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-prev
essages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\bb6f1516d69ea38a77c21aa80d00d4e8\redhat.ja
gas1_CicilanLaptop21'
Masukkan Harga Laptop (Rp): 3000000
Masukkan Uang Muka / DP (Rp): 100000
Masukkan Lama Cicilan (Bulan): 100000

Sisa Pokok Pinjaman : Rp 2900000.0
Cicilan per Bulan : Rp 58029.0
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet3>